Introducción de la fase

¡Te damos la bienvenida a la Fase 1: desarrollo del proyecto!

Durante esta fase darás continuidad al Proyecto de Investigación desarrollado en **ACIF3002 – Anteproyecto: proyecto de investigación.** No iniciarás una nueva investigación; retomarás la propuesta construida previamente para fortalecerla, ejecutar el diseño metodológico y avanzar progresivamente en la generación, análisis e interpretación de evidencia que permita responder de manera fundamentada al problema y a la pregunta de investigación.

A lo largo de la fase revisarás e incorporarás las observaciones y retroalimentaciones recibidas, manteniendo la coherencia entre el problema de investigación, los objetivos, la fundamentación teórica, la metodología, los resultados y la discusión del estudio. Este proceso te permitirá realizar ajustes sucesivos y fortalecer la calidad conceptual, metodológica y analítica de tu investigación.

De manera articulada con el desarrollo del proyecto, avanzarás paralelamente en la construcción del Informe ABP y del Paper Científico, utilizando los resultados y evidencias obtenidos durante la investigación para fortalecer ambos productos. De este modo, el informe y el paper no se desarrollarán como productos independientes, sino como expresiones complementarias de una misma investigación. La matriz establece ambos como productos centrales del recorrido formativo.

El avance de la investigación se organizará mediante hitos progresivos que te permitirán evidenciar un 7**0 % de desarrollo en la evaluación sumativa 1, un 90 % en la evaluación sumativa 2 y un 100 % en la evaluación sumativa 3,** incorporando en cada etapa la retroalimentación obtenida para fortalecer el trabajo realizado.

Al finalizar esta fase contarás con el **informe ABP y el paper científico** consolidados, junto con las evidencias que respaldan el desarrollo de la investigación. Posteriormente, incorporarás los últimos ajustes derivados de la retroalimentación para avanzar hacia la **Fase 2: presentación y comunicación del proyecto**, en la que prepararás la versión definitiva y la defensa del proyecto de título.

¡Comencemos a desarrollar y consolidar tu investigación, transformando los avances construidos en ACIF3002 en un proyecto de título fundamentado y respaldado por evidencia!

Resultados de aprendizaje

A continuación, se indican los **Resultados de aprendizaje (RA)** y **desempeños esperados (DE)** del curso que se desarrollarán durante la **Fase 1**.

Resultados de aprendizaje	Desempeños esperados
A1. Inteligencia artificial	**DE1.** Integra herramientas que atien

Resultados de aprendizaje	Desempeños esperados
• **RA1:** Desarrollar algoritmos eficientes utilizando los conceptos fundamentales de programación, estructuras de datos y complejidad algorítmica. • **RA2:** Desarrollar herramientas computacionales mediante técnicas de inteligencia artificial para la resolución de problemas. **A2. Productos tecnológicos** • **RA1:** Gestionar la elaboración de productos innovadores de base tecnológica que agreguen valor a los usuarios de instituciones privadas y/o públicas. • **RA2:** Evaluar la operación de productos tecnológicos bajo criterios de calidad, ciberseguridad y eficiencia. **A3. Transformación digital** • **RA1:** Gestionar la transformación digital de las organizaciones definiendo la estrategia y los procesos. • **RA2:** Modelar fuentes de datos, utilizando herramientas tecnológicas que faciliten la toma de decisiones de las organizaciones. **A4: Educación general e inglés** • **RA1:** Desarrollar el pensamiento crítico para argumentar y exponer en un lenguaje oral y escrito adecuado para el ámbito académico y profesional. • **RA2:** Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad social, basado en ética de prácticas y/o discursos cotidianos, para el ejercicio profesional. • **RA3:** Elaborar proyectos de investigación con enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos según el área disciplinar, de forma eficaz con tecnologías de la información. • **RA4:** Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y académicas.	organizacionales o preguntas de inve **DE2.** Colabora en equipos de creaci en equipos de investigación. **DE3.** Aplica el razonamiento científi matemáticos y/o de IA para generar s organización o para desarrollar una i

Actividades por realizar

Durante esta fase, correspondiente a las semanas 2 a 11, avanzarás progresivamente en el desarrollo y consolidación de tu proyecto de investigación, retomando las brechas identificadas en la evaluación diagnóstica y fortaleciendo de manera articulada el Informe ABP y el Paper Científico.

A lo largo de la fase incorporarás la retroalimentación recibida en las distintas instancias formativas y sumativas, avanzando desde el fortalecimiento conceptual, teórico y metodológico hacia la ejecución de la investigación, el análisis y discusión de los resultados y la consolidación de los productos finales.

Considerando el 50 % de avance ya desarrollado en el Anteproyecto (ACIF3002) como punto de partida, durante la Fase 1 completarás el 50 % restante. Los principales hitos de avance global acumulado corresponderán al 70 % en la Evaluación Sumativa 1, al 90 % en la Evaluación Sumativa 2 y al 100 % en la Evaluación Sumativa 3.

Haz clic en cada semana para desplegar las actividades por realizar.

Semana 2

- Revisarás las principales brechas identificadas en la evaluación diagnóstica y las relacionarás con los desafíos de tu proyecto de investigación.
- Analizarás aspectos asociados al problema y la pregunta de investigación, los objetivos, la fundamentación teórica y el diseño metodológico.
- Participarás en un espacio de reflexión colaborativa para compartir propuestas de mejora y contrastar tus planteamientos con los aportes de tus pares.
- Identificarás acciones que contribuyan al fortalecimiento progresivo del i**nforme ABP y del paper científico.**
- Revisarás y descargarás el Formulario de Autorización de Publicación de Trabajo de Titulación en RIA. Utiliza este documento desde el inicio como referencia para preparar los antecedentes requeridos para su posterior entrega a Biblioteca UNAB.

Semana 3

- Incorporarás las observaciones derivadas de la **evaluación diagnóstica** y de la actividad colaborativa de la semana anterior.
- Fortalecerás el problema, la pregunta de investigación y los objetivos del estudio.
- Profundizarás la revisión de literatura científica y antecedentes disciplinares para consolidar el estado del arte y la fundamentación teórica.
- Revisarás la coherencia entre la **pregunta de investigación, los objetivos y el diseño metodológico**.
- Avanzarás de manera articulada en el **Informe ABP y el Paper Científico**, y prepararás los antecedentes requeridos para el primer hito sumativo.

Evaluación

- Desarrollarás la **Evaluación Formativa 2**: avance formativo del proyecto de investigación previo a la **Sumativa 1**. Fortalecerás los componentes

conceptuales, teóricos y metodológicos de tu investigación y organizarás los avances del **Informe ABP y del Paper Científico**. Asimismo, prepararás la PPT institucional que utilizarás posteriormente en la exposición oral de la **Evaluación Sumativa 1**.

- Esta evaluación es individual, formativa, tiene una ponderación de 0 % de la nota de presentación al examen y está asociada a los DE1 y DE3. Recibirás retroalimentación mediante rúbrica y comentarios del o la docente a través de SpeedGrader, que deberás considerar antes de desarrollar la **Evaluación Sumativa 1**.

Semana 4

- Consolidarás los componentes conceptuales, teóricos y metodológicos desarrollados durante las semanas anteriores.
- Incorporarás la retroalimentación recibida y fortalecerás la fundamentación del problema y de las decisiones metodológicas.
- Actualizarás el **Informe ABP, el Paper Científico** y la planificación de tu investigación.
- Consolidarás el diseño metodológico y el plan de investigación, dejándolos listos para su ejecución posterior.
- Organizarás los principales antecedentes y avances del proyecto en la PPT institucional.

Evaluación

- Desarrollarás la Evaluación Sumativa 1: informe de avance del proyecto de investigación – 70 % de avance global. Presentarás de manera individual el **Informe de avance ABP, el avance del Paper Científico y la PPT institucional**, y realizarás la exposición oral correspondiente.
- Esta evaluación es **individual**, sumativa, tiene una ponderación de 30 % de la nota de presentación al examen y está asociada a los DE1 y DE3. Recibirás retroalimentación mediante rúbrica y comentarios del o la docente a través de SpeedGrader, que utilizarás para orientar los siguientes avances de tu investigación.

Semana 5

- Revisarás la retroalimentación recibida en la **Evaluación Sumativa 1** e incorporarás los ajustes correspondientes.
- Profundizarás la revisión de literatura especializada para fortalecer la fundamentación de tu investigación.
- Avanzarás en la ejecución del diseño metodológico definido para el estudio.
- Recopilarás, organizarás o sistematizarás información de acuerdo con las características de tu investigación.

- Revisarás la calidad y pertinencia de los datos o antecedentes obtenidos y su relación con la pregunta y los objetivos de investigación.
- Mantendrás actualizadas la planificación y la trazabilidad del proceso investigativo.

Semana 6

- Continuarás la ejecución metodológica incorporando los ajustes derivados de la Evaluación Sumativa 1.
- Avanzarás en la recopilación, organización y sistematización de los datos o antecedentes obtenidos.
- Desarrollarás un análisis preliminar de la información recopilada.
- Revisarás la consistencia de los procedimientos aplicados y de la evidencia generada.
- Actualizarás el **Informe ABP, el Paper Científico y la planificación del proyecto**.
- Prepararás los antecedentes requeridos para el siguiente hito sumativo.

Evaluación

- Desarrollarás la **Evaluación Formativa 3**: avance del proyecto de investigación previo a la **Sumativa 2**. Fortalecerás la ejecución metodológica, organizarás y sistematizarás la información recopilada y avanzarás en el análisis preliminar de los resultados, actualizando el **Informe ABP y el Paper Científico**. Asimismo, prepararás la PPT institucional que utilizarás posteriormente en la exposición oral de la **Evaluación Sumativa 2.**
- Esta evaluación es individual, formativa, tiene una ponderación de 0 % de la nota de presentación al examen y está asociada a los DE1 y DE3. Recibirás retroalimentación mediante rúbrica y comentarios del o la docente a través de SpeedGrader, que deberás incorporar antes de desarrollar la **Evaluación Sumativa 2**.

Semana 7

- Consolidarás los avances obtenidos durante la ejecución metodológica.
- Fortalecerás la organización, análisis e interpretación de la información recopilada.
- Contrastarás los resultados con literatura científica y antecedentes disciplinares pertinentes.
- Identificarás hallazgos relevantes para responder la pregunta de investigación y avanzar en el cumplimiento de los objetivos.
- Actualizarás el **Informe ABP y el Paper Científico**.
- Organizarás los principales resultados y avances en la PPT institucional.

Evaluación

- Desarrollarás la **Evaluación Sumativa 2**: informe de avance del proyecto de investigación – 90 % de avance global. Presentarás de manera individual el **Informe ABP actualizado**, el **avance del Paper Científico y la PPT institucional**, y realizarás la exposición oral correspondiente.
- Esta evaluación es individual, sumativa, tiene una ponderación de 30 % de la nota de presentación al examen y está asociada a los DE1 y DE3. Recibirás retroalimentación mediante rúbrica y comentarios del o la docente a través de SpeedGrader, que utilizarás para orientar la consolidación final de tu investigación.

Semana 8

- Revisarás la retroalimentación recibida en la **Evaluación Sumativa 2** e incorporarás los ajustes correspondientes.
- Fortalecerás el análisis, interpretación y discusión de los resultados obtenidos.
- Contrastarás los hallazgos con literatura científica y antecedentes disciplinares pertinentes.
- Mejorarás la articulación entre los resultados, la fundamentación teórica, la pregunta y los objetivos de investigación.
- Avanzarás en la integración y consolidación del **Informe ABP y del Paper Científico**.

Semana 9

- Profundizarás el análisis e interpretación de los resultados obtenidos.
- Fortalecerás la discusión mediante el contraste con literatura científica y antecedentes disciplinares.
- Avanzarás en la elaboración de conclusiones preliminares sustentadas en la evidencia generada.
- Actualizarás el **Informe ABP y el Paper Científico** incorporando los ajustes requeridos.
- Revisarás la coherencia entre el problema, la pregunta de investigación, los objetivos, la metodología, los resultados, la discusión y las conclusiones preliminares.
- Prepararás los antecedentes requeridos para el último hito sumativo de la fase.

Evaluación

- Desarrollarás la **Evaluación Formativa 4**: avance formativo del proyecto de investigación previo a la Sumativa 3. Fortalecerás la integración de los resultados, la discusión y las conclusiones preliminares, y revisarás la coherencia global del Informe ABP y del Paper Científico antes de su consolidación final.
- Esta evaluación es individual, formativa, tiene una ponderación de 0 % de la nota de presentación al examen y está asociada a los DE1 y DE3. Recibirás retroalimentación mediante rúbrica y comentarios del o la docente a través de

SpeedGrader, que deberás incorporar antes de desarrollar la **Evaluación Sumativa 3**.

Semana 10

- Integrarás los avances desarrollados durante la fase y consolidarás el proyecto de investigación al 100 % de avance global.
- Incorporarás los ajustes derivados de la Evaluación Formativa 4 y de las instancias de retroalimentación anteriores.
- Consolidarás el **Informe ABP y el Paper Científico**, asegurando la coherencia entre el problema, la pregunta de investigación, los objetivos, la fundamentación teórica, la metodología, los resultados, la discusión y las conclusiones.
- Revisarás el cumplimiento de los objetivos de investigación a partir de la evidencia generada.
- Prepararás la PPT institucional para comunicar los principales resultados y conclusiones alcanzados.

Evaluación

- Desarrollarás la Evaluación Sumativa 3: informe final del proyecto de investigación – 100 % de avance global. Presentarás de manera individual el **Informe ABP consolidado, el Paper Científico y la PPT institucional**, y realizarás la exposición oral correspondiente.
- Esta evaluación es individual, sumativa, tiene una ponderación de 40 % de la nota de presentación al examen y está asociada a los DE1 y DE3. Recibirás retroalimentación mediante rúbrica y comentarios del o la docente a través de SpeedGrader, que deberás utilizar para realizar los últimos ajustes antes del **Examen de Título**.

Semana 11

- Revisarás la retroalimentación recibida en la **Evaluación Sumativa 3**.
- Incorporarás los ajustes requeridos en el **Informe ABP y el Paper Científico**.
- Verificarás la coherencia entre la pregunta de investigación, los objetivos, la fundamentación teórica, la metodología, los resultados, la discusión y las conclusiones.
- Revisarás la calidad de la evidencia, la consistencia metodológica y la fundamentación de los resultados y conclusiones alcanzados.
- Consolidarás las versiones definitivas del **Informe Final ABP y del Paper Científico**, que formarán parte de los productos escritos requeridos para el **Examen de Título**.
- Prepararás la PPT institucional y organizarás los principales antecedentes, resultados, conclusiones y argumentos que utilizarás durante la presentación y defensa del Proyecto de Título en las semanas 12 y 13.